

23.11.2022

Cursul 8

→ adresă de rețea, prima 192.168.1.0 / 255.255.255.0 → 2⁸ adrese IP 24 → alternativă de notare pt. netmask 192.168.1.255 → adresă de broadcast, ultima	Clasă C
172.30.0.0 / 255.255.0.0 → 2¹⁶ adrese IP 16	B
10.0.0.0 / 255.0.0.0 → 2²⁴ adrese IP 8	A
$\left\{ \begin{array}{l} 0.0.0.0 \\ 255.255.255.255 \end{array} \right\} 2^{32}$ 0.0.0.0 - INET ADDR ANY 127.0.0.1 → spațiu împărțit în clase de adrese A, B, C 223.255.255.255 → ultima adresă IP validă pentru utilizare > 224	

$\left\{ \begin{array}{l} 0000\ 0000 \\ 0111\ 1111 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 127 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{clase de tip A (primul bit din primul octet=0)}$

Rețea	Broadcast
0.0.0.0 / 255.0.0.0	0.x.y.z
1.0.0.0 / 255.0.0.0	1.x.y.z
2.0.0.0 / 255.0.0.0	2.x.y.z
⋮	
126.0.0.0 / 8	
127.0.0.0 / 8	

și nu se folosesc

$$\left\{ \begin{array}{l} 10 \\ 10 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 00 \\ 11 \end{array} \begin{array}{l} 0000 \\ 1111 \end{array} = \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 128. \\ 191. \end{array} \right\} = \Rightarrow \text{clase de tip B} \quad (\text{primii 2 biți din primul octet sunt 10})$$

128. 14. 0. 0 / 255. 255. 0. 0

→ poate fi și

128. 14. 35. 0 / 255. 255. 255. 0

140. 255. 0. 0 / 16

172. 30. 0. 0 / 16

în general ne vom referi la aceasta ca fiind de clasă C, pentru a exprima dimensiunea clasei, nu valoarea primului octet

$$\left\{ \begin{array}{l} 110 \\ 110 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 0 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 0000 \\ 1111 \end{array} = \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 192. \\ 223. \end{array} \right\} = \Rightarrow \text{clase de tip C} \quad (\text{primii 3 biți din primul octet 110})$$

192. ...

223. 255. 255. 255

224. ...

→ clase experimentale : D → 1110

E → 11110

...

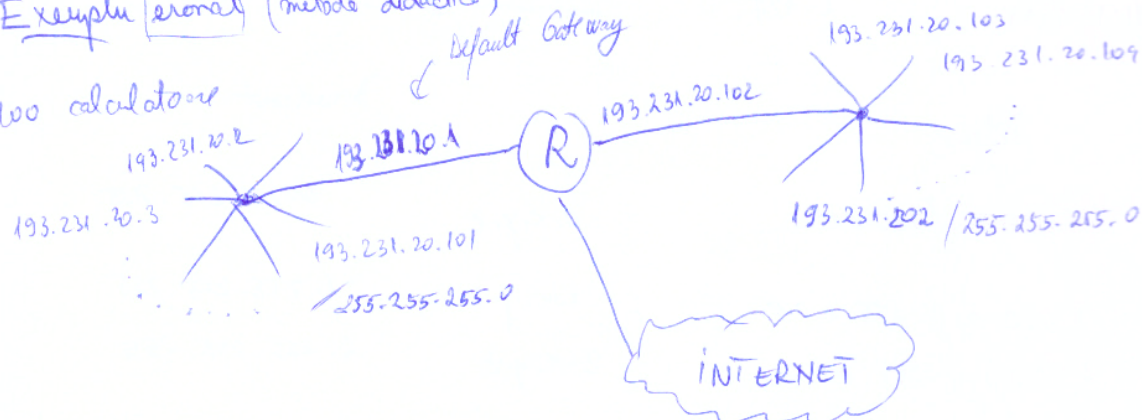
193. 231. 20. 0 / 24

255. 255. 255. 0

Exemplu eronat (metode didactice)

100 calculatoare

100 calculatoare



S.

d.

193.231.20.2 →

193.231.20.110 &

255.255.255.0

255.255.255.0

193.231.20.0

193.231.20.0

→ sursa crede că destinația se află în aceeași rețea ca aceasta

Soluție: împart clasa pe 2:

128

193.231.20.0
0000 0000

193.231.20.128
0111 1111

Netmask:

255.255.255.1200 0000

/25

255.255.255.128

128

193.231.20.128
1000 0000

193.231.20.255
1111 1111

Netmask:

255.255.255.128

→ adresele de aici au în comun
primii 25 de biți, diferențându-se
prin ultimii 7 biți

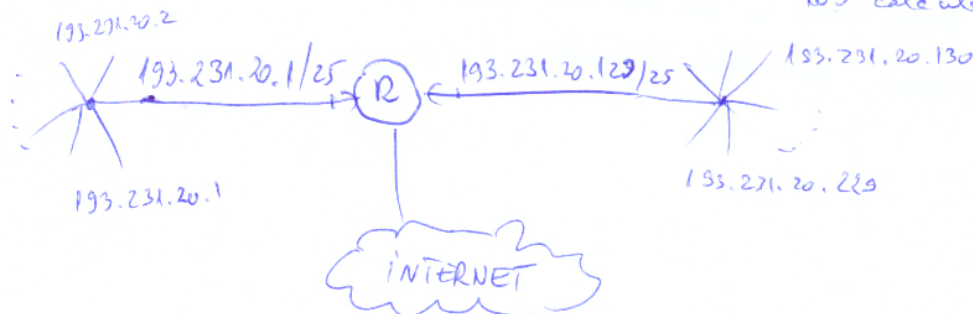
193.231.20.0

193.231.20.0 / 255.255.255.128

193.231.20.128 / 25

100 calculatoare

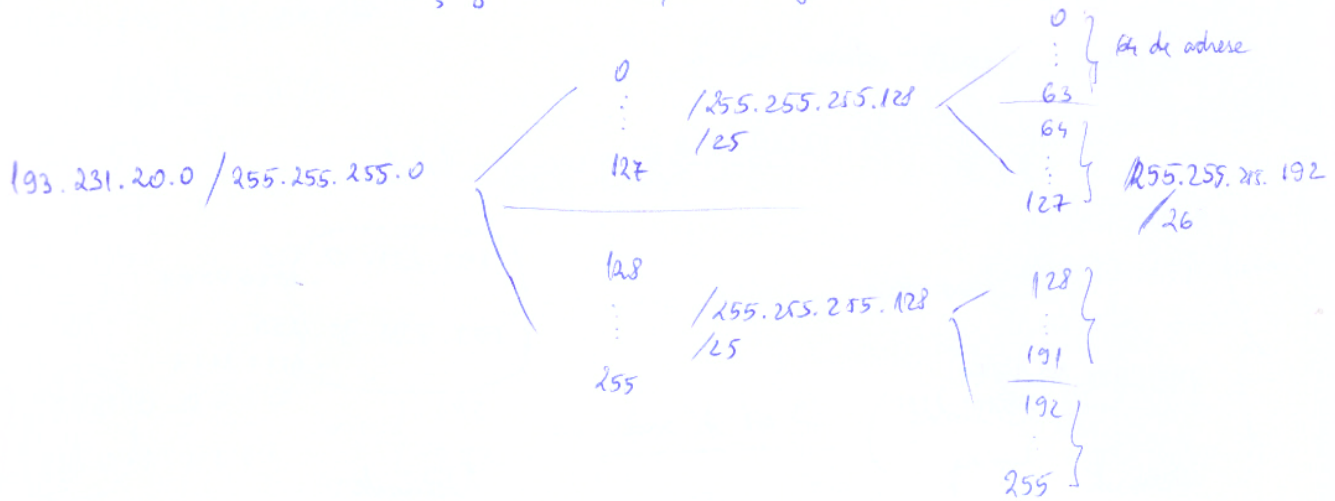
100 calculatoare



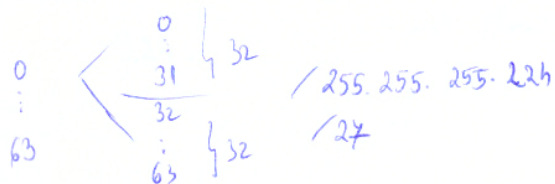
$193.231.20.2 \rightarrow 193.231.20.130$
 $255.255.255.128 \rightarrow \text{tot netmask-ul rezei}$

 $193.231.20.0 \neq 193.231.20.128$

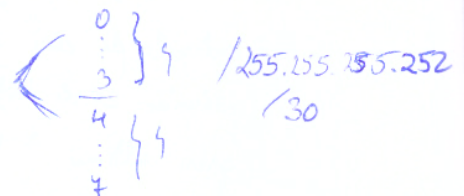
$\Rightarrow$ sursa interpretează ca destinație se află în altă rețea



$\rightarrow$ fiecare dintre cele 4 subrețele a câte 64 de adrese are adresa de rețea și adresa de broadcast



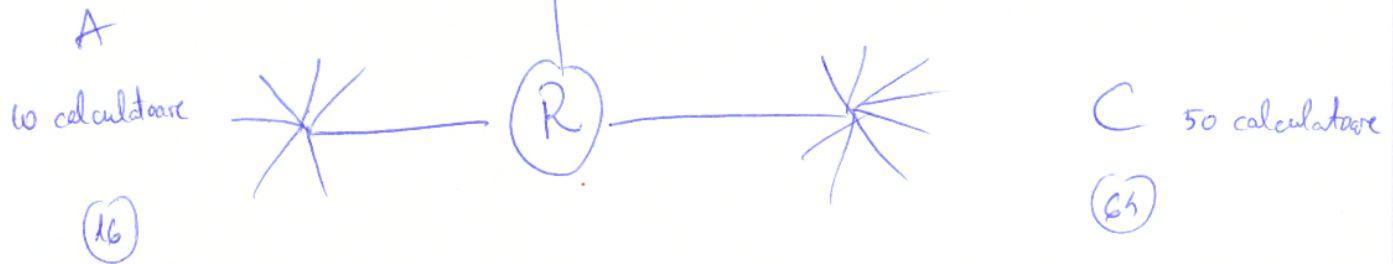
subrețele de 4



! Adresa de rețea este multiplu de dimensiunea clasei !

- pentru împărțire clasa în 3? $\rightarrow$ da, dar nu de dimensiuni egale (ex: împart în 2 jumătăți, iar pe prima o împart din nou în 2)
- pentru clase C sau mai mici putem deduce dimensiunea unei (sub)rețele scăzând din 256 ultimul octet din netmask

B 25 calculatoare



Se dă clasa 193.231.20.0/24

A 193.231.20.0 → Retea / 255.255.255.240
20.15 → Broadcast / 28

X B 193.231.20.16 / 255.255.255.224
20.47

De ce e greșit?

= 193.231.20.14 & →
255.255.255.224
 . 00010001
 . 11100000
 193.231.20.0 ≠

193.231.20.32 &
255.255.255.224

. 00100001
 . 11100000
 193.231.20.32

D 193.231.20.32 / 27
20.63

C 193.231.20.64 / 26
20.127